



1.3 向量场

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (1.3.1)$$

的解为 $y = \varphi(x)$, 在点 $(x, \varphi(x))$ 的切线斜率为 $f(x, \varphi(x))$;
在 (x, y) 点画一个斜率为 $f(x, y)$ 的线段, 形成向量场

向量场对于求解微分方程的近似解和研究微分方程的几何性质极为重要, 因为, 可根据向量场的走向来近似求积分曲线, 同时也可根据向量场本身的性质来研究解的性质。

**从几何上看, 方程的一个解就是向量场中的一条曲线, 曲线上每一点都与向量场在这一点的方向相切。
求方程的解就是始终沿着向量场中的方向行进的曲线。**

定理1.3 曲线 L 为 (1.3.1) 的积分曲线的充要条件是：

在 L 上任一点, L 的切线与 (1.3.1) 所确定的向量场在该点的向量相重合。 L 在每点均与向量场的向量相切。

证明：

必要性： 设 L 为 (1.3.1) 的积分曲线, 方程为 $y = \varphi(x)$, 于是在定义区间上有

L 在点 $(x, \varphi(x))$
的切线的斜率

$$\varphi'(x) \equiv f(x, \varphi(x))$$

方程 (1.3.1) 的方
向场在点 $(x, \varphi(x))$
的斜率

充分性： 设 L 的方程为 $y = \varphi(x)$, 在任一点 $(x, \varphi(x))$ 都有切线方向与 (1.3.1) 方向场的方向重合, 即切线与向量的斜率相等, 于上在 $y = \varphi(x)$ 的定义区间上有上面恒等式成立, 从而 L 为积分曲线。

定理1.3 曲线 L 为 (1.3.1) 的积分曲线的充要条件是：
在 L 上任一点， L 的切线与 (1.3.1) 所确定的向量场在该点的向量相重合。 L 在每点均与向量场的向量相切。

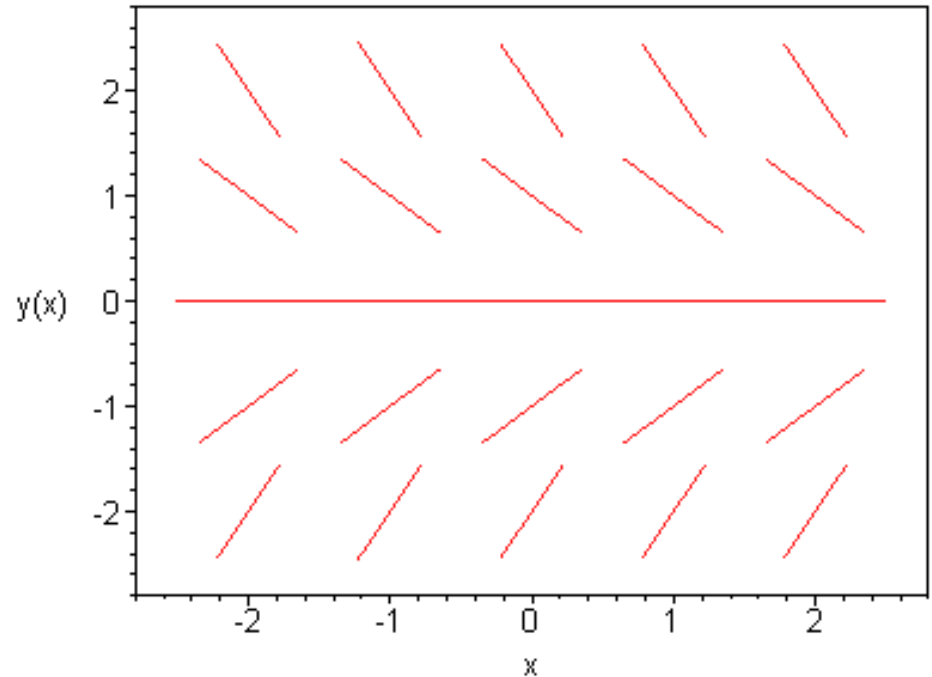
例1.3.1 在区域 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq 2, |y| \leq 2\}$ 内画出方程

$$\frac{dy}{dx} = -y \text{ 的向量场和几条积分曲线。}$$

解：用计算各点的斜率的方法手工在网格点上画出向量场的方向可以得到向量场，但手工绘图误差较大。我们可以用Maple 软件包来完成。

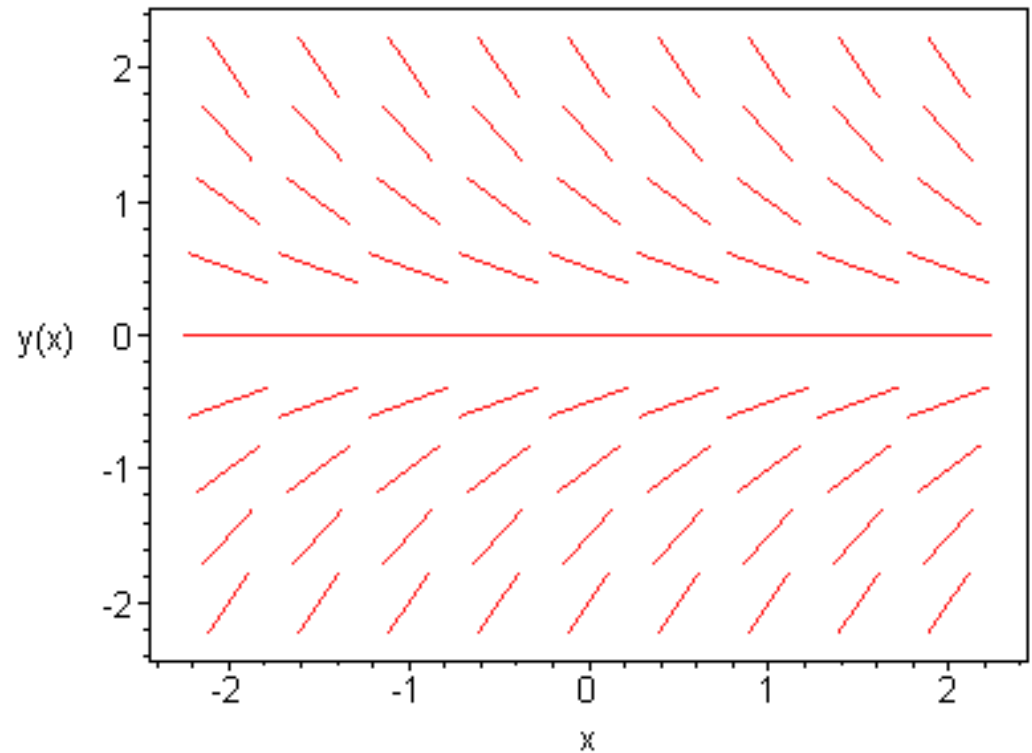
Maple指令:

```
DEtools[dfieldplot]  
([diff(y(x),x)=-y(x)],y(x),  
x=-2..2, y=-2..2,  
dirgrid=[5,5],  
arrows=LINE,  
axes=BOXED);
```



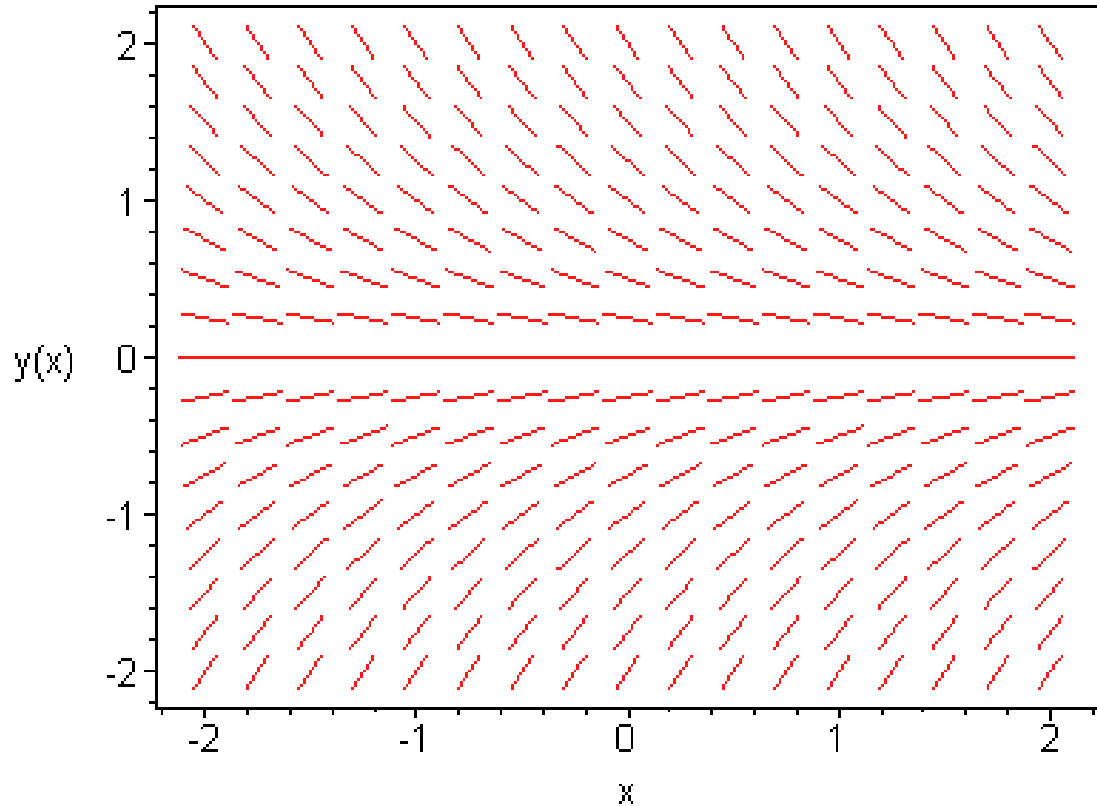
Maple指令:

```
DEtools[dfieldplot]  
([diff(y(x),x)=-y(x)],y(x),  
x=-2..2, y=-2..2,  
dirgrid=[9,9],  
arrows=LINE,  
axes=BOXED);
```



Maple指令:

```
DEtools[dfieldplot]  
([diff(y(x),x)=-y(x)],y(x),  
x=-2..2, y=-2..2,  
dirgrid=[17,17],  
arrows=LINE,  
axes=BOXED);
```



Maple指令:

DEtools[phaseportrait]

画向量场及积分曲线

[[diff(y(x),x)=-y(x)],y(x),

定义微分方程

x=-2..2,

指定x范围

[[y(-2)=2],[y(-2)=1],[y(-2)=-2]],

给出3个初始值

dirgrid=[17,17],

定义网格密度

arrows=LINE,

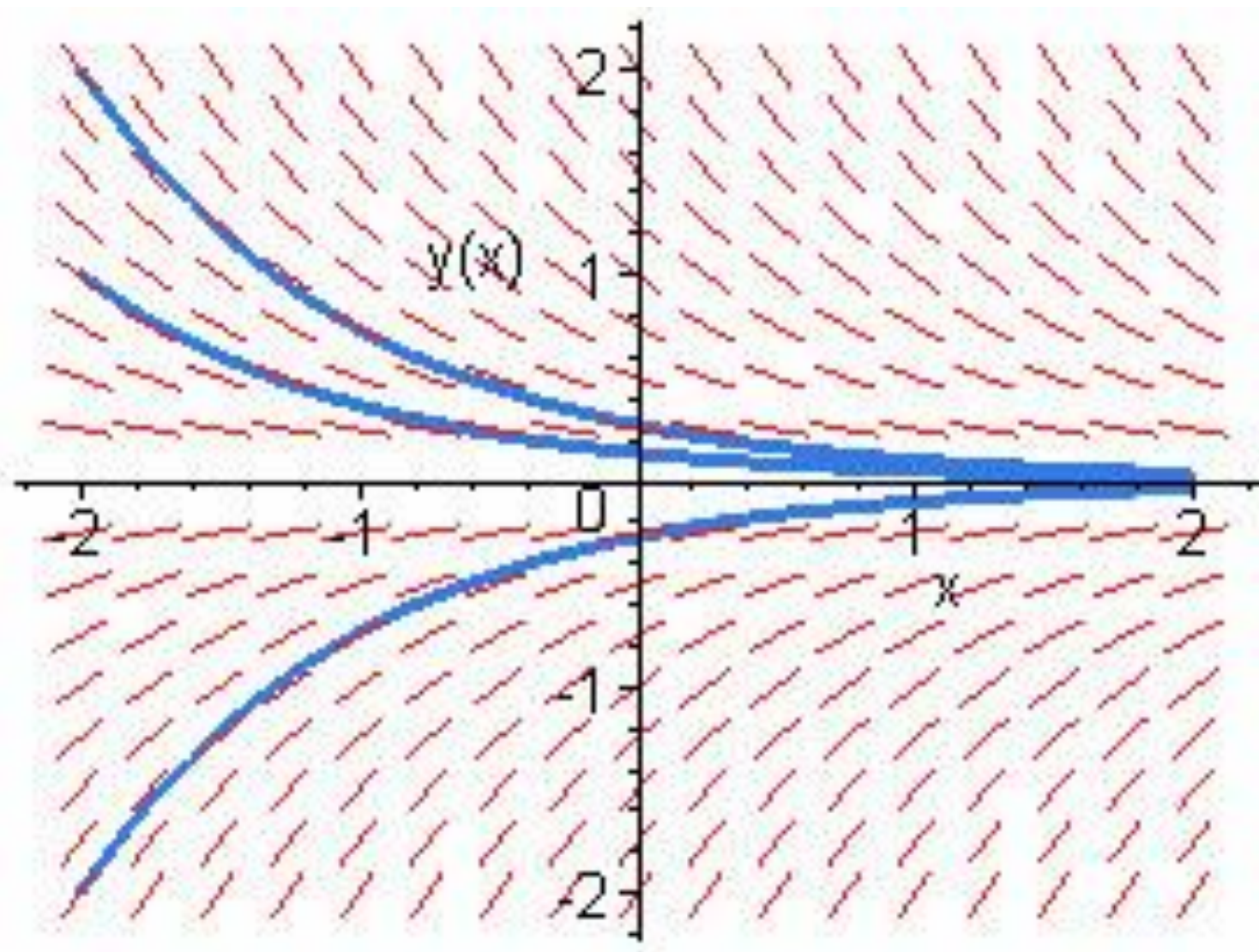
定义线段类型

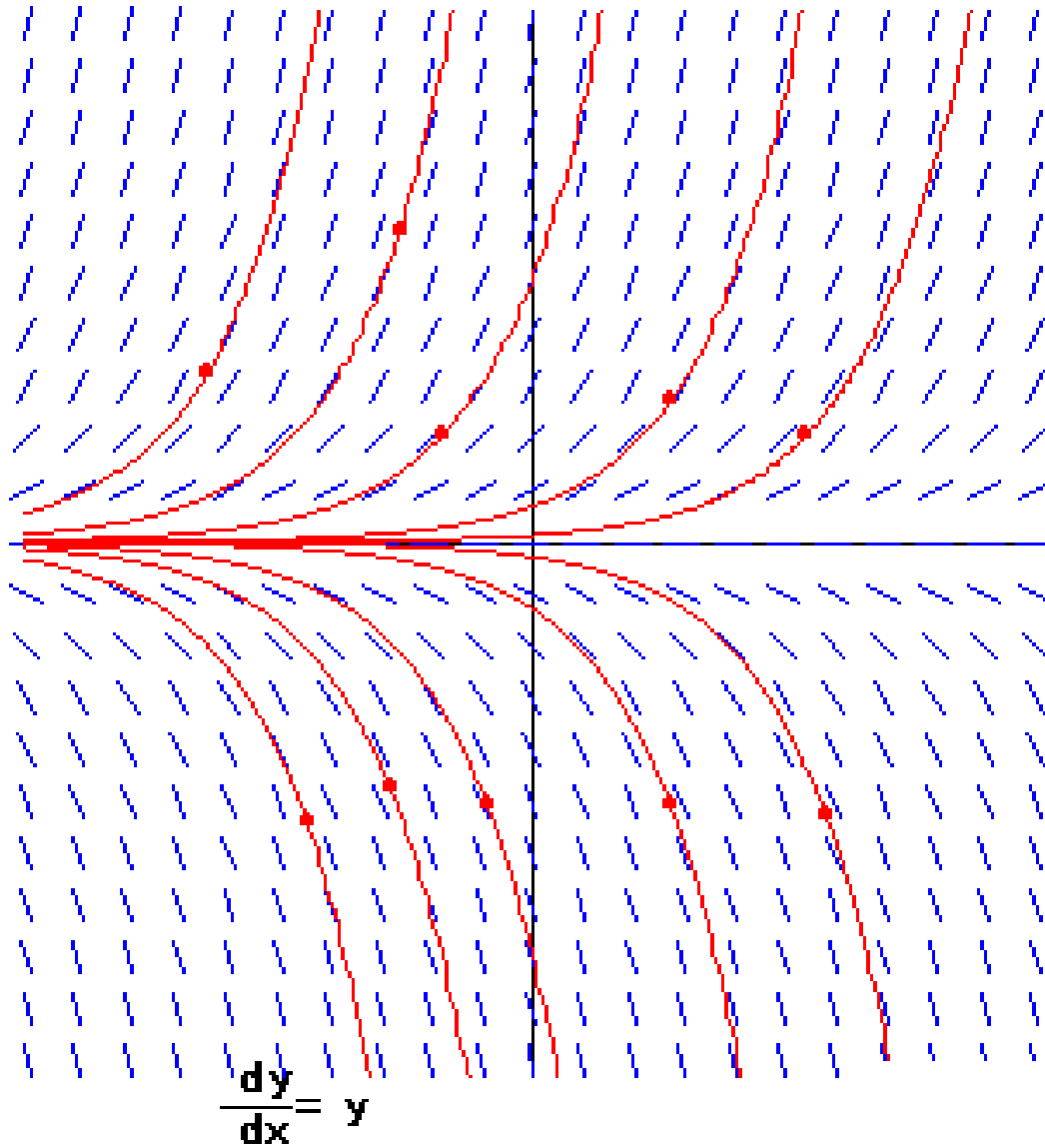
axes=NORMAL) ;

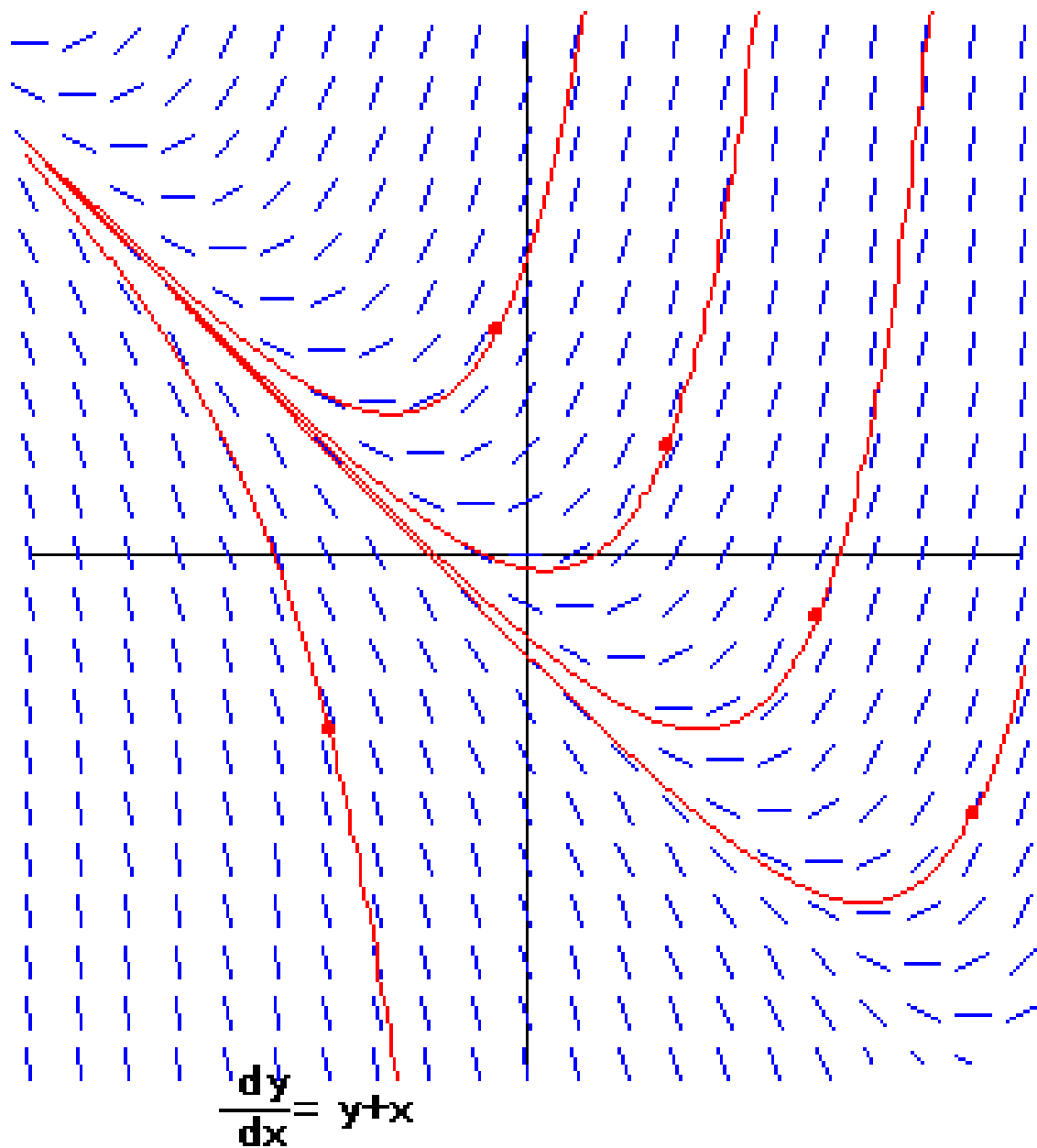
定义坐标系类型

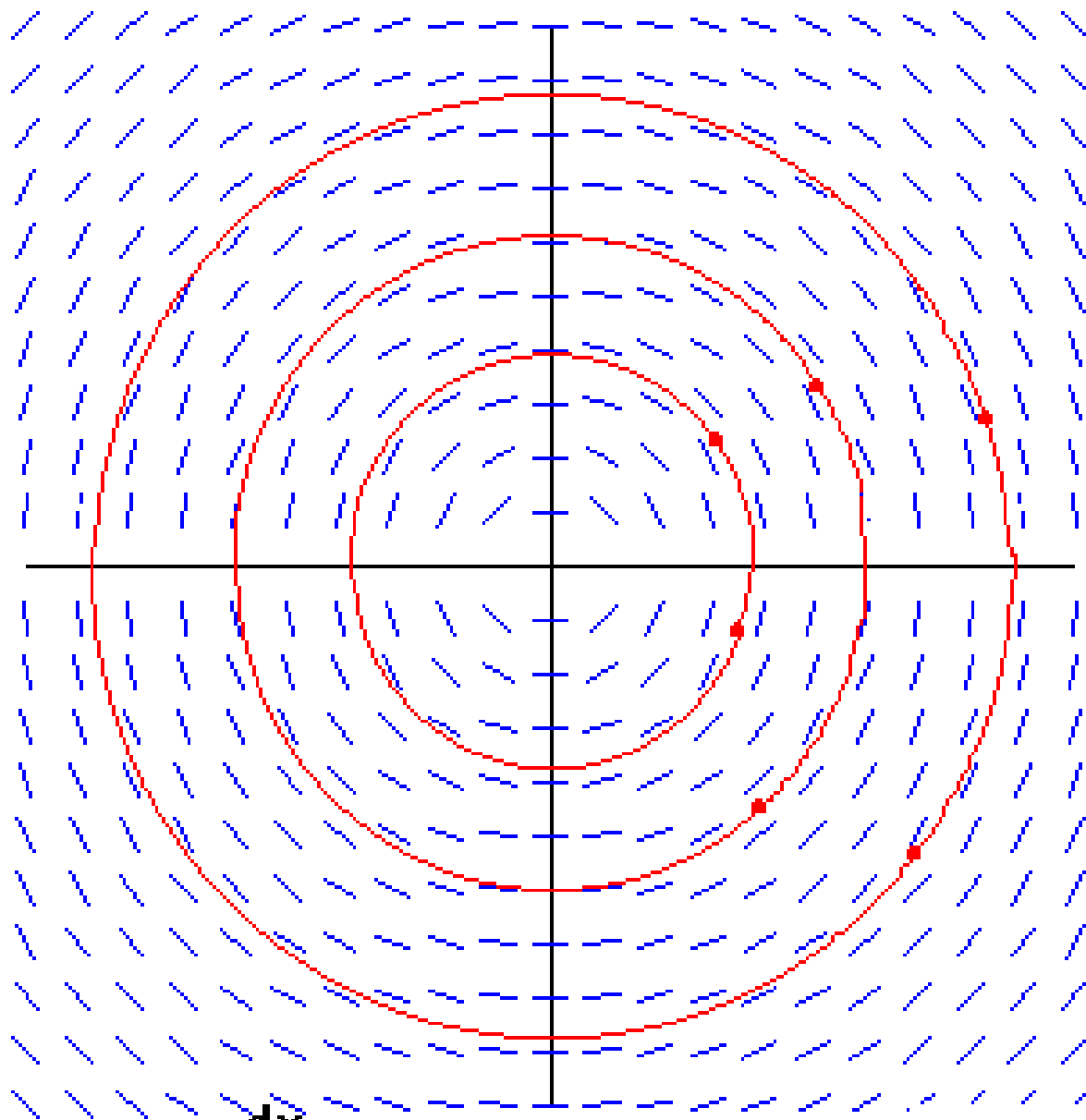


向量场及积分曲线

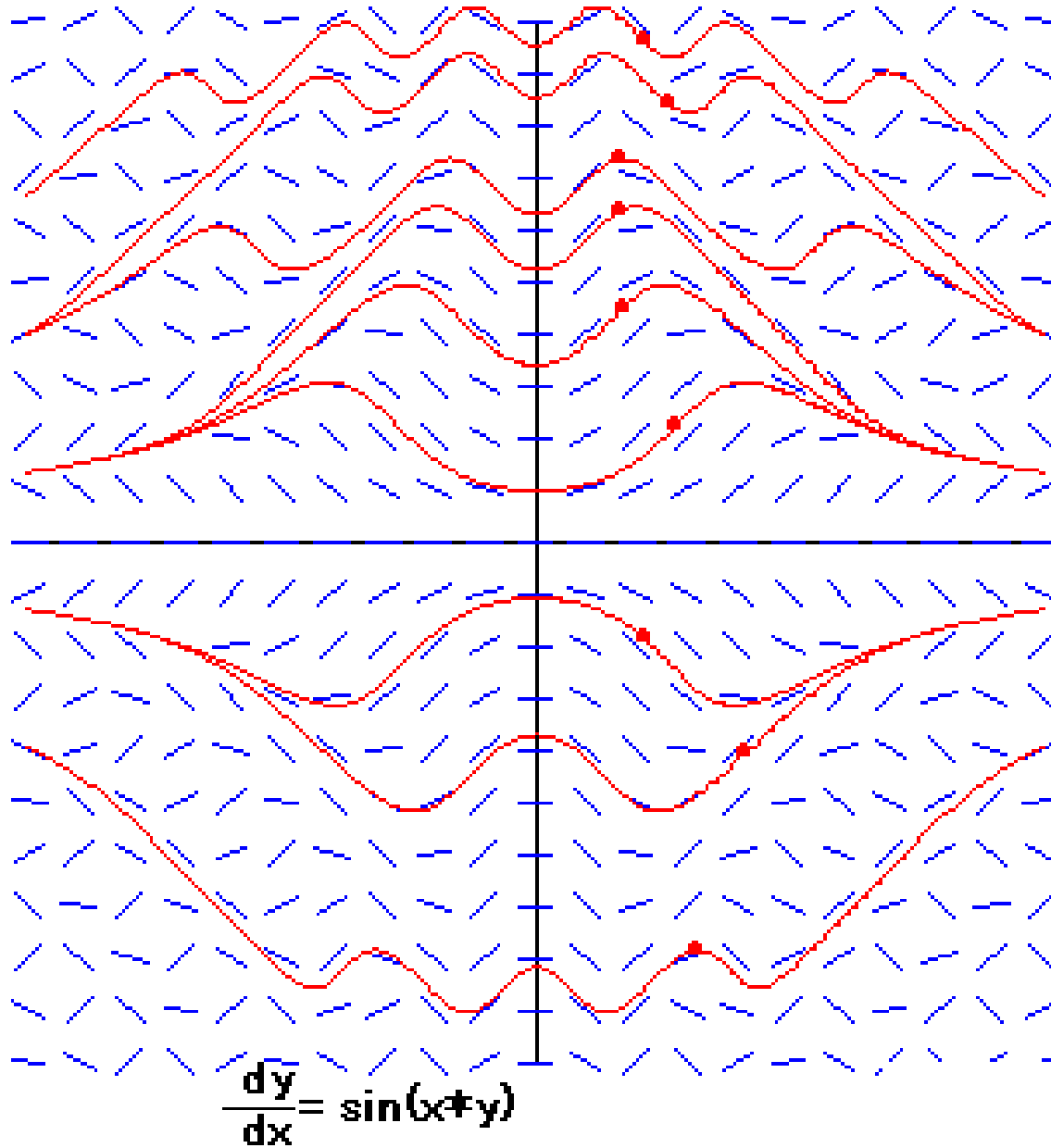








$$\frac{dy}{dx} = -x/y$$

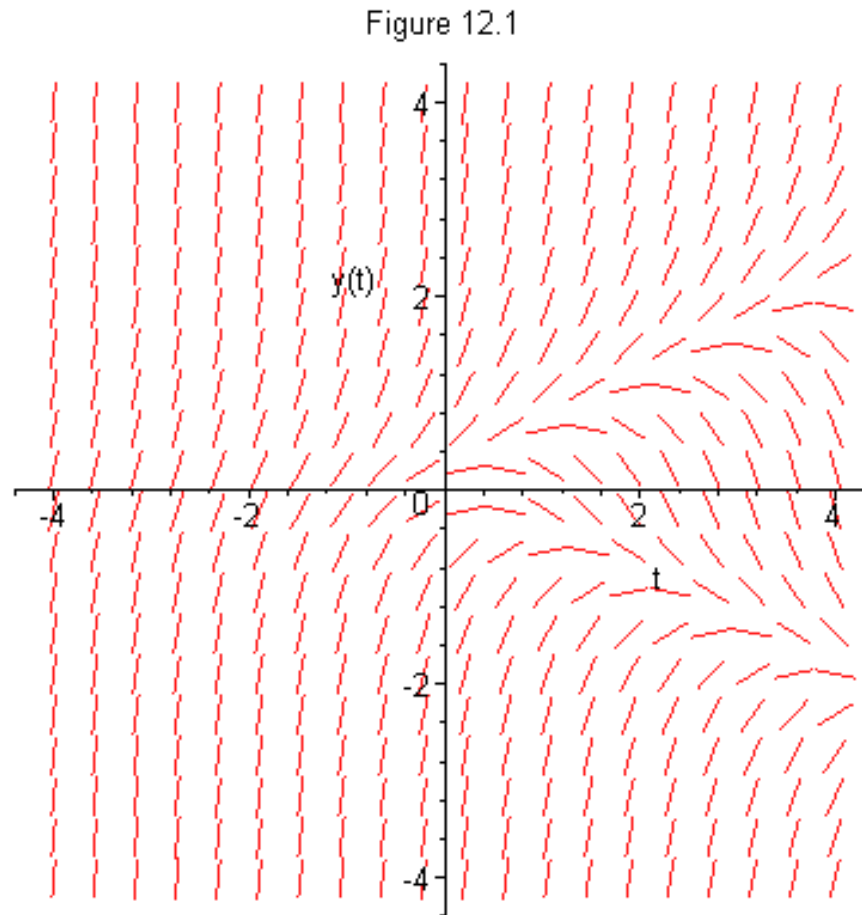


> with(DEtools):

ode1:=diff(y(t),t)=2*abs(y(t))-t;

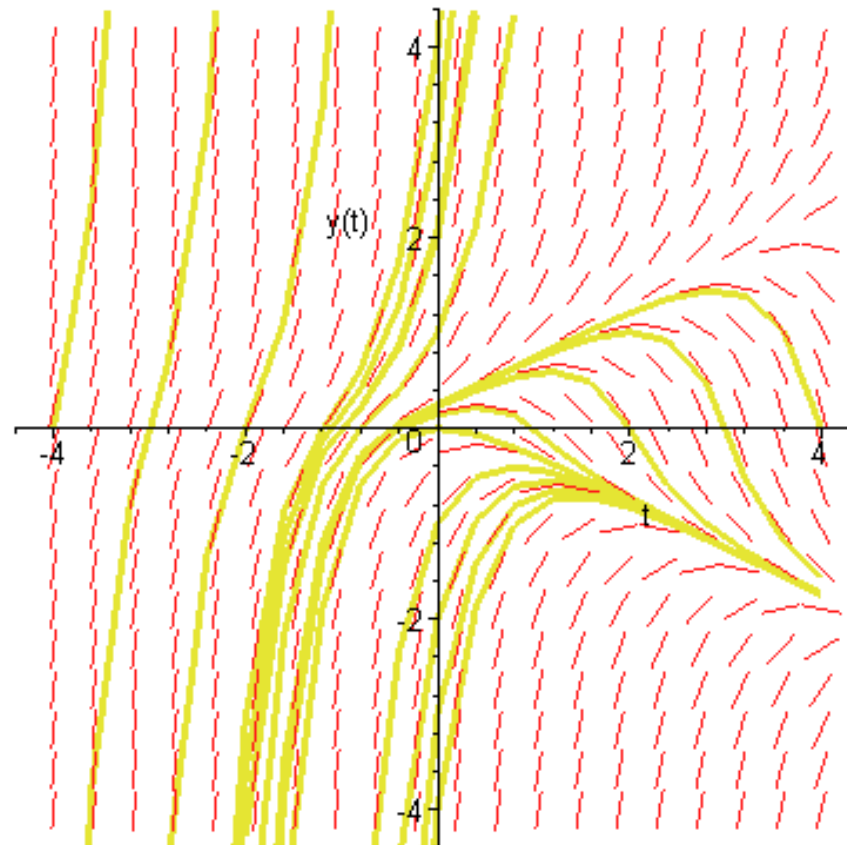
DEplot(ode1,[y(t)],t=-4..4,y=-4..4,

arrows=LINE,title="Figure 12.1");



```
> with(DEtools):  
ode1:=diff(y(t),t)=2*abs(y(t))-t;  
IC1:=[[0,i] $ i=-4..4,[y(i)=0] $ i=-4..4];  
DEplot(ode1,[y(t)],t=-4..4,y=-4..4,  
IC1, arrows=LINE,title="Figure 12.2" );
```

Figure 12.2



二、积分曲线的图解法

图解法就是不用微分方程解的具体表达式，直接根据右端函数的结构和向量场作出积分曲线的大致图形。

- 图解法只是定性的，只反映积分曲线的一部分主要特征。
- 该方法的思想却十分重要。因为能够用初等方法求解的方程极少，用图解法来分析积分曲线的性态对了解该方程所反映的实际现象的变化规律就有很重要的指导意义。

对任意一个实数 c ，由方程

$$f(x, y) = c \quad (1.3.2)$$

所决定的曲线上任意一点 $P(x, y)$ 处方程 (1.3.1) 的向量场的方向都相同，即我们把 (1.3.2) 所确定的曲线称为微分方程 (1.3.1) 的等倾线。

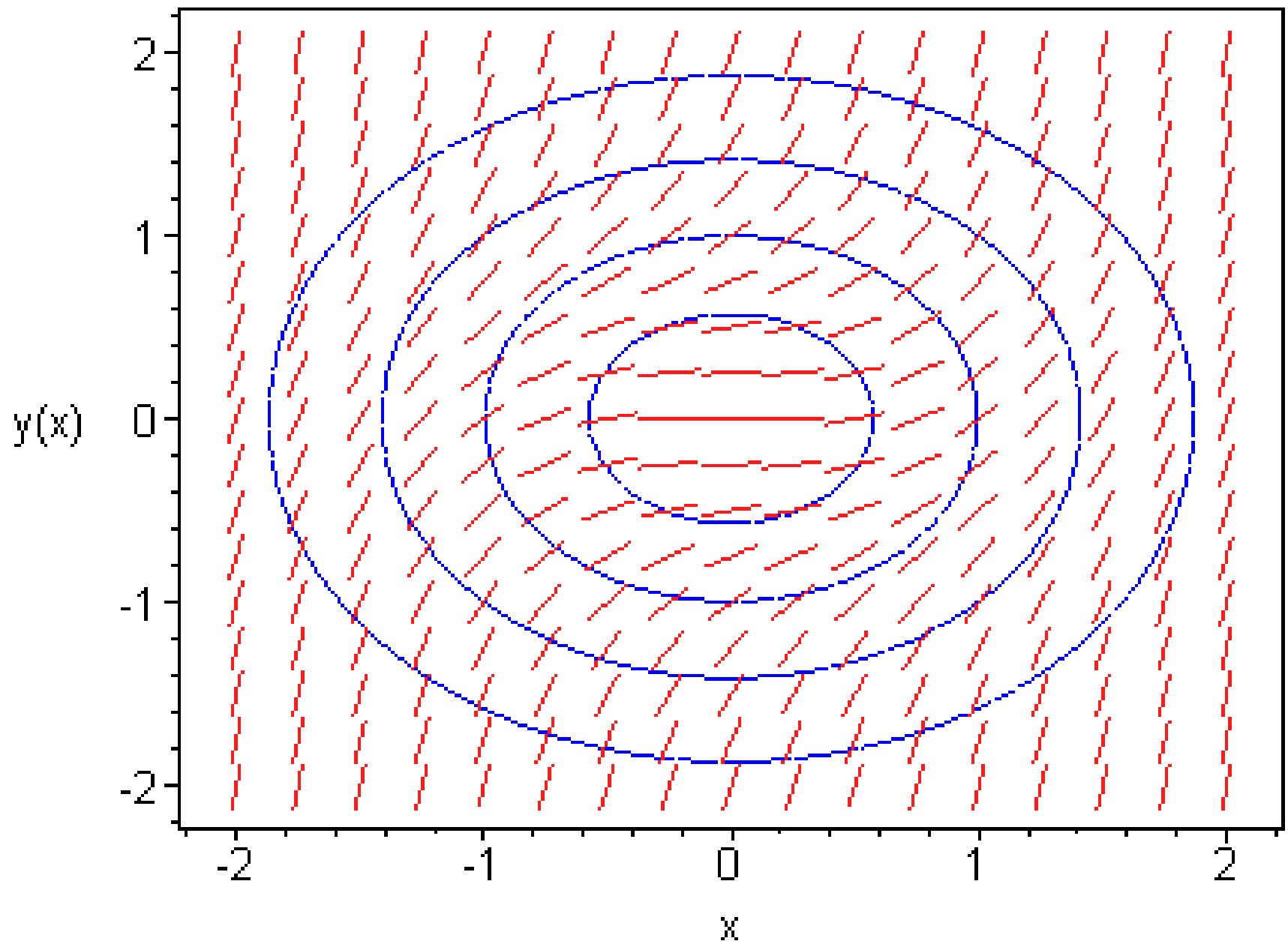
例如：微分方程 $y' = -y$ 的等倾线为 $y = c$

$y' = x^2 + y^2$ 的等倾线为 $x^2 + y^2 = c^2$

零等倾线，即 $f(x, y) = 0$ 也称极值曲线。

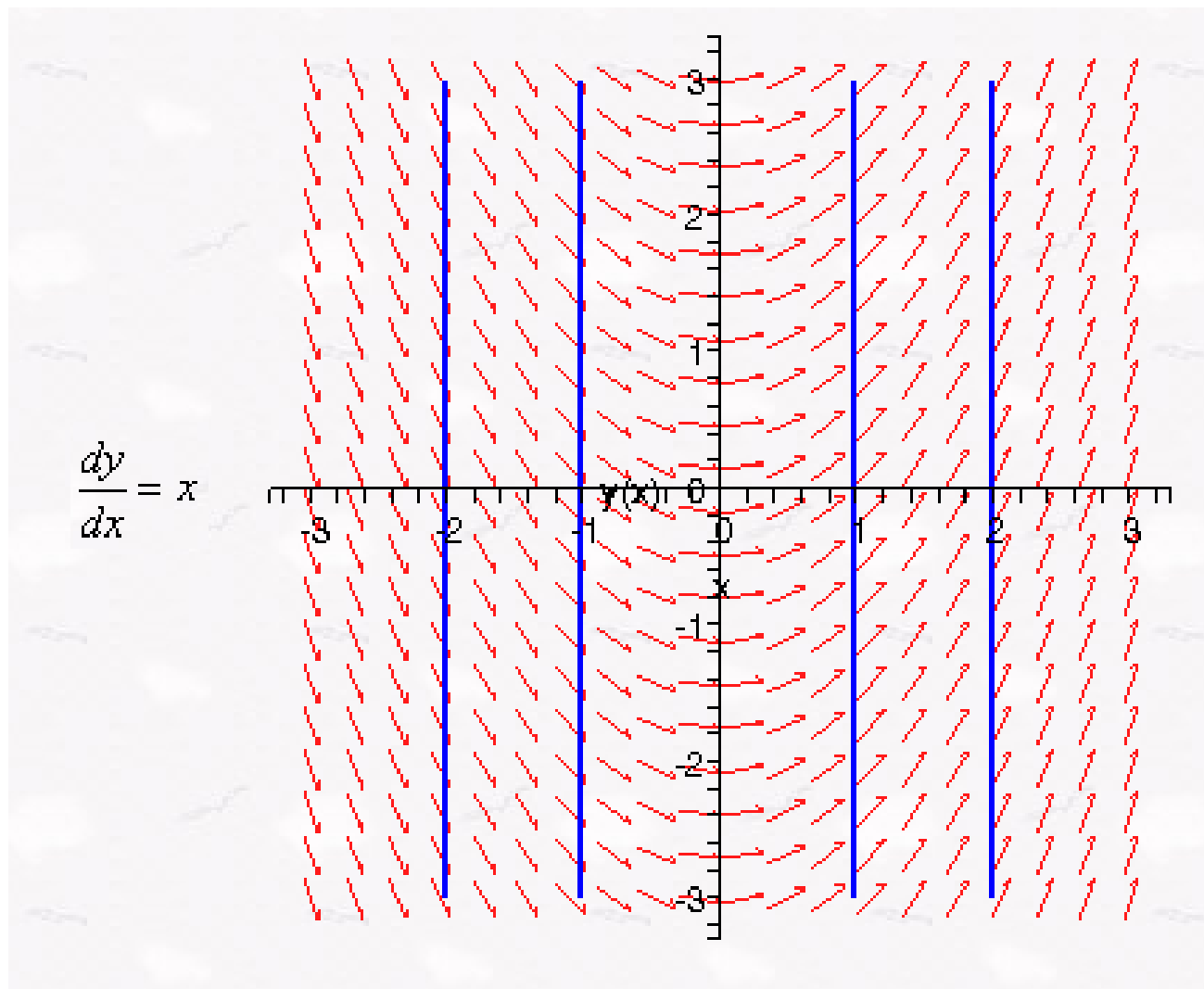
等倾线

```
> p1:=DEtools[dfieldplot]
([diff(y(x),x)=x^2+y(x)^2],y(x),
 x=-2..2, y=-2..2,
 dirgrid=[17,17],
 arrows=LINE,
 axes=BOXED):
p2:=implicitplot({x^2+y^2=1/3,
 x^2+y^2=1,x^2+y^2=2,x^2+y^2=3.5},
 x=-2..2,y=-2..2,color=BLUE):
display(p1,p2);
```





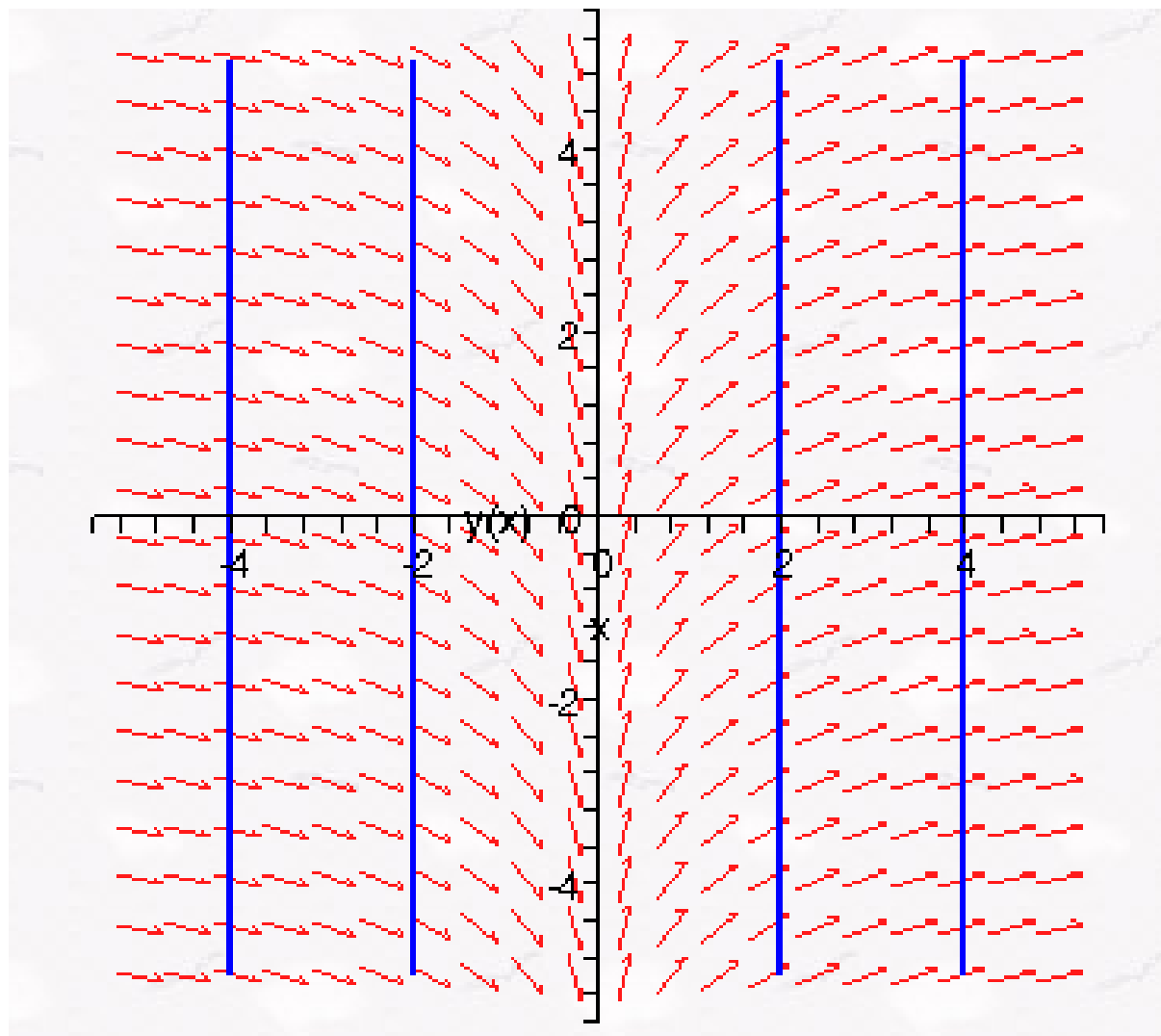
等倾线





等倾线

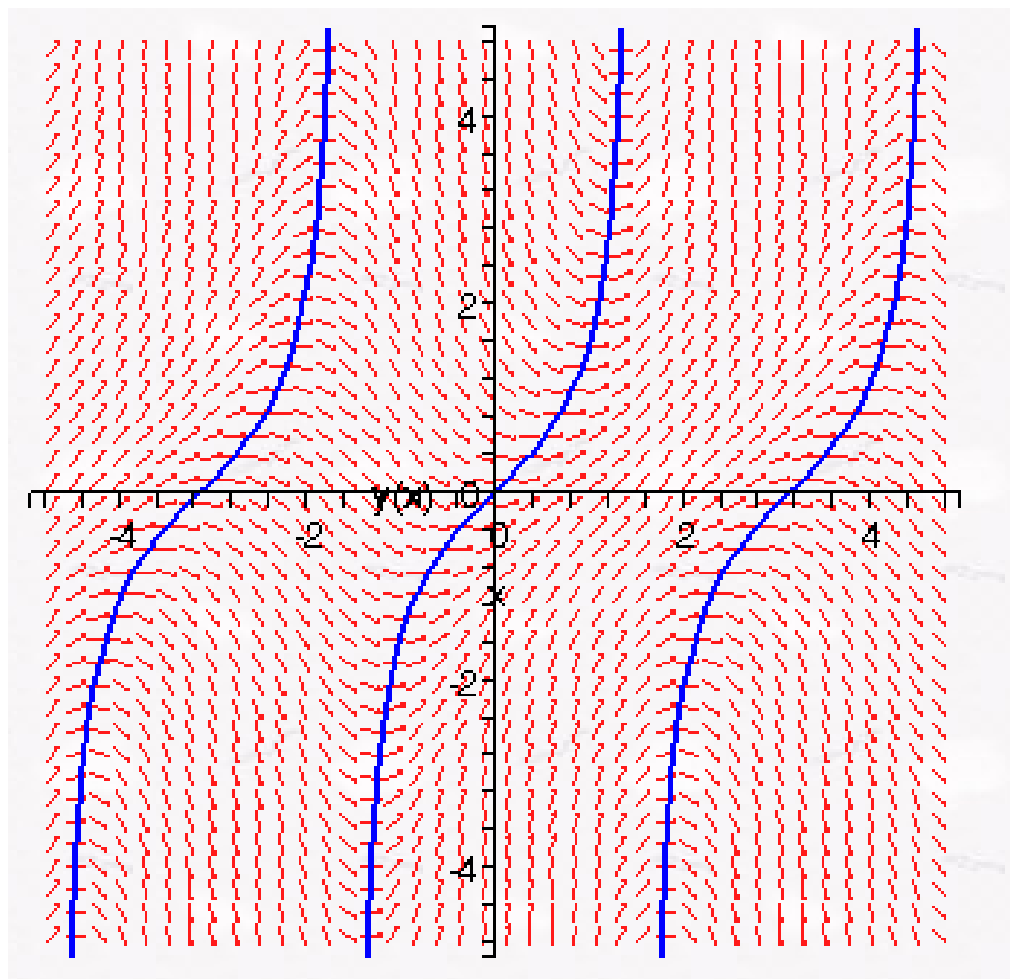
$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$$





等倾线

$$\frac{dy}{dx} = \sin x - y \cos x$$



拐点曲线:

积分曲线 $y = \varphi(x)$ 的拐点也可以从 $f(x, y)$ 得到。

设 $f(x, y)$ 有连续的偏导数, 则一个点成为 $y = \varphi(x)$ 的拐点的必要条件是 $\varphi''(x) = 0$, 代入方程 (1.3.1)

$$\text{得 } y'' = f_x(x, y) + f_y(x, y) f'(x, y) = 0 \quad (1.3.3)$$

若由 (1.3.3) 所确定的曲线本身不是 (1.3.1) 的积分曲线, 且方程 (1.3.1) 的积分曲线在它上面存在拐点时, 则称它为**拐点曲线**。

例1.3.4 讨论方程 $y' = y + e^x$ 的拐点曲线。

解：由方程得 $y'' = y' + e^x = y + 2e^x$ 令 $y'' = 0$ 得 $y = -2e^x$

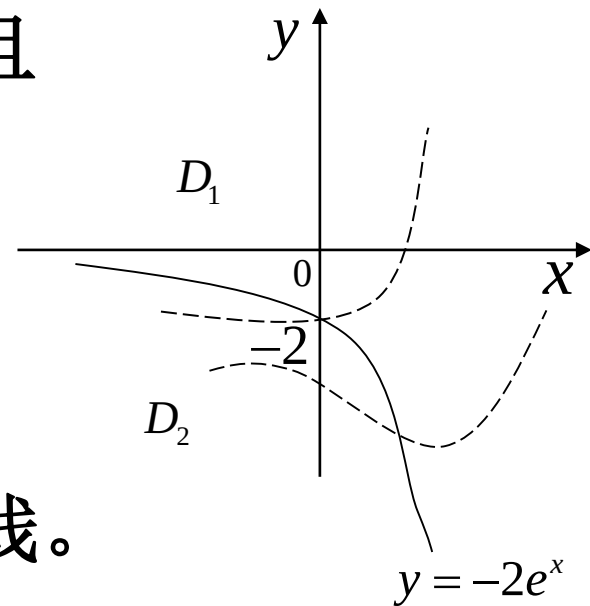
容易验证 $y = -2e^x$ 不是方程的积分曲线，它将 xy

平面分为 D_1 和 D_2 两部分，而且

在区域 D_1 上, $y > -2e^x$ $y'' > 0$

在区域 D_2 上, $y' < -2e^x$, $y'' < 0$

故, $y = -2e^x$ 是方程的拐点曲线。



例1.3.5

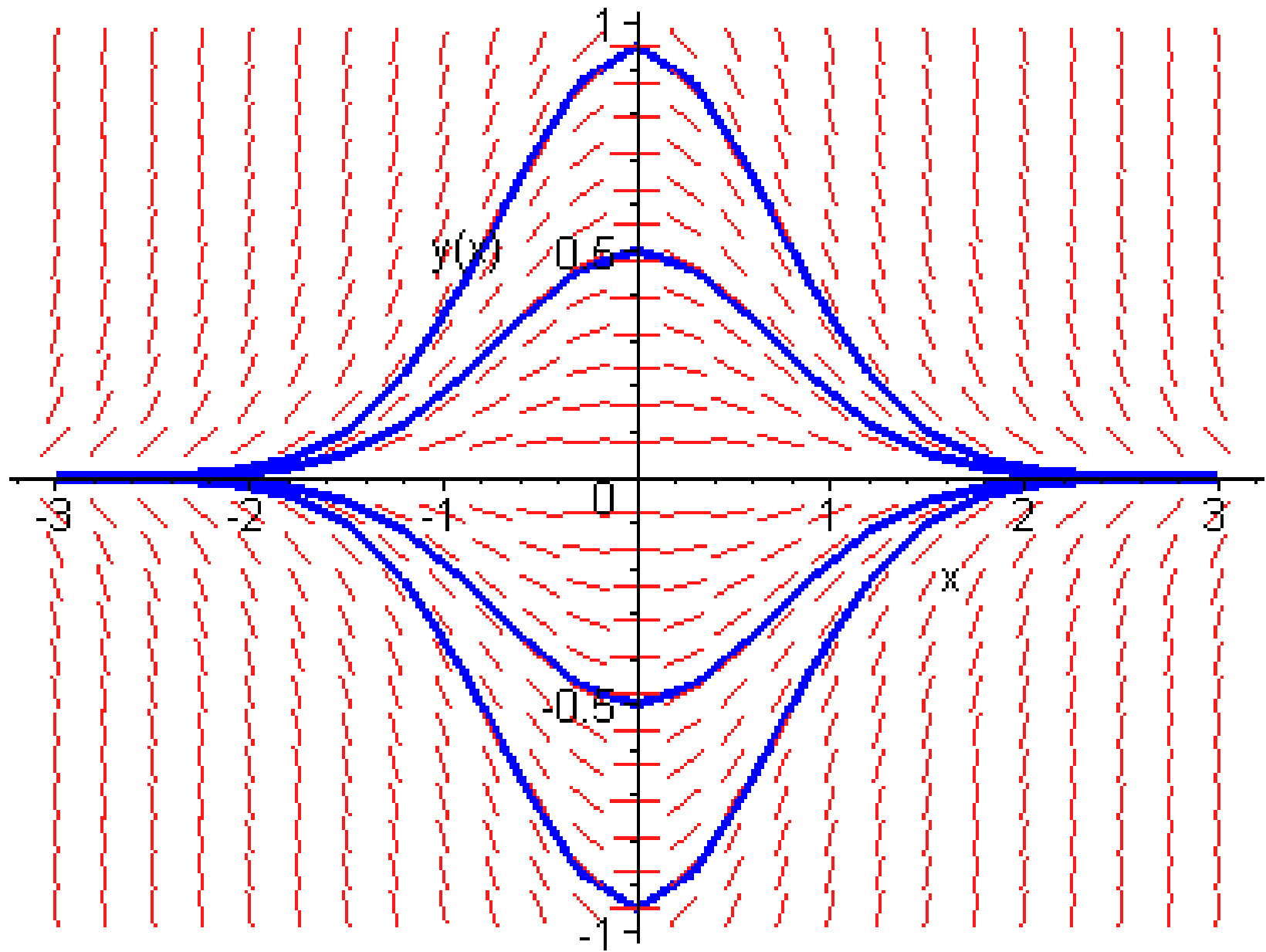
画出微分方程 $y' = -2xy$ 的向量场
及几条积分曲线，并分析该方程解
曲线的极值点、拐点和渐近线。

利用Maple语句画出图形；
分析解的存在惟一性；
求极值点、拐点和渐近线

Maple 语句

> **restart:**

```
with(DEtools):a:=3;  
DEtools[phaseportrait]  
([diff(y(x),x)=-2*x*y(x)],  
  y(x),  x=-a..a,  
  [[y(0)=0.95],[y(0)=0.5],  
   [y(0)=-0.5],[y(0)=-0.95]],  
  dirgrid=[25,25],  
  arrows=LINE,  
  linecolor=blue,  
  axes=NORMAL);
```



由于 $f(x, y) = -2xy$ 以及 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = -2x$ 在任意有界区域内连续,

故 $\frac{dy}{dx} = -2xy$ 过任意一个初始值的解存在且唯一。

显然, $y = 0$ 是方程的一个解。由解的唯一性知

初始值为正的解 $y = y(x)$ 在其存在区间内必定为正。

设方程 $\frac{dy}{dx} = -2xy$ 满足 $y(0) = y_0 > 0$ 的解为 $y = y(x)$, 则

$$y'(x) = -2xy(x)。$$

由于 $y(x) > 0$, 当 $x < 0$ 时, $y'(x) > 0$; 当 $x > 0$ 时, $y'(x) < 0$ 。

故 $y(x)$ 在 $x = 0$ 时取得最大值。

由此知道 $y(x)$ 在其存在区间内必满足 $0 < y(x) \leq y_0$ 。

在 $|x| \leq a, 0 \leq y \leq b = 2y_0$ 内应用初始值问题 $\frac{dy}{dx} = -2xy, y(0) = y_0$ 解的存在唯一定理得到解 $y(x)$ 在 $|x| \leq h$ 内存在唯一，其中，
 $h = \min\{a, \frac{b}{2ab}\},$

当取 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，该初始值问题的解就在 $|x| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ 存在唯一。

由于这个解总是满足 $0 < y < b$ ，故不断重复这个过程就得到这个初始值问题的解在 $(-\infty, +\infty)$ 存在且唯一。

为了得到 $y = y(x)$ 的拐点，求二阶导数得到 $y'' = -2y(1 - 2x^2)$

当 $x < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时， $y'' < 0$ ；当 $x > \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时， $y'' > 0$ 。

故 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}, y = y(\frac{1}{\sqrt{2}})$ 是 $y = y(x)$ 的拐点。

当 $x > 0, y > 0$ 时, $y' = -2xy < 0$, 所以 $y = y(x)$ 是严格单调减函数, 故 $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = A$ 存在。

A 是 0 或者正数。若 $A > 0$, 则由 $y(x)$ 的单调性得到 $y(x) \geq A$ 。由 $y(x)$ 所满足的等价积分方程得到

$$y(x) = y_0 + \int_0^x -2sy(s)ds \leq y_0 - \int_0^x 2Asds = y_0 - Ax^2。$$

当 x 很大时, $y(x) < 0$, 这与解的存在唯一性矛盾。

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0$, 即该初始值问题当 $x \rightarrow +\infty$ 时有渐近线 $y = 0$

同理, 可以得到该微分方程初始值问题的解曲线当 $x \rightarrow -\infty$ 时的渐近线是 $y = 0$ 。

注: 可以验证 $y = ce^{-x^2}$ 是该方程的解, 可以用数学分析中函数曲线的分析方法得到 $y = ce^{-x^2}$ 在 $x = 0$ 取得最大 (最小) 值, 在 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 是拐点且当 $x \rightarrow \infty$ 时的渐近线是 $y = 0$ 。

课堂练习

验证 微分方程 $y' = -2xy$ 的通解为
 $y = C \exp(-x^2)$ 求该方程解函数的
极值点、拐点和渐近线。

作业：习题 1.3 2 复习题：5, 13